

Tenseguridad Ontológica en Modelos de Lenguaje: Arquitectura Dioscúrica y el Factor T

(Ontological Tensegurity in Language Models: Dioscuric Architecture and Factor T)

Noé Melo Godoy *

Paola Vargas Peralta

7 de abril de 2026

Abstract

Este trabajo propone el Algoritmo de Tenseguridad Lógica (ATL) basado en la Nomofísica y el Criterio Ontológico Mínimo (COM). El ATL introduce una estructura dual (Cástor/Pólux) formalizada mediante la divergencia de Kullback-Leibler y el Factor de Tenseguridad (T). Proporcionamos evidencia preliminar mediante simulaciones de que $T > 0$ es una condición necesaria para la resiliencia estructural ante perturbaciones fuera de distribución (OOD).

1 Introducción

Los modelos de lenguaje actuales operan bajo un paradigma de optimización monádica. Desde la perspectiva de la Nomofísica, tal enfoque es estructuralmente incompleto. Este trabajo no pretende establecer afirmaciones metafísicas, sino explorar si los principios de tensión estructural pueden generar arquitecturas computacionalmente verificables. Proponemos el ATL como una traducción funcional del COM para garantizar estabilidad sistémica.

2 Marco Teórico y Formalización

El COM establece que la estabilidad requiere tensión entre polos diferenciados:

$$\exists A, B \mid A \neq B \quad \wedge \quad \text{interactúan} \quad (1)$$

2.1 Energía de Tensión y Factor T

Definimos la Energía de Tensión estructural (E_t) y el Factor T como métricas de regularización:

$$E_t = D_{KL}(p_t \| q_t) \quad ; \quad T = \frac{E_t}{H(p_t) + \epsilon} \quad (2)$$

Teorema 1 (Diferenciación Ontológica). *Un sistema ATL satisface el COM si y solo si $T > 0$.*

Proof. Si $T = 0$ entonces $D_{KL}(p_t \| q_t) = 0$, lo que implica $p_t = q_t$. Esto elimina la diferenciación estructural, colapsando el sistema en una configuración monádica. Si $T > 0$, existe una divergencia persistente que garantiza la coexistencia de polos interactuantes, análogo a los modelos basados en energía con restricciones de diversidad. $\square$

2.2 Función de Pérdida

$$\mathcal{L}_{ATL} = \mathcal{L}_{TF} + \lambda(E_t - E^*)^2 \quad (3)$$

3 Arquitectura y Validación

El ATL puede interpretarse como una extensión de sistemas duales persistentes, donde la tensión garantiza que el modelo no converja a soluciones triviales durante perturbaciones.

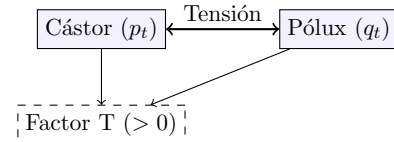


Figure 1: Esquema de Tenseguridad Dioscúrica ATL.

*Autor principal. Desarrolla la Nomofísica.

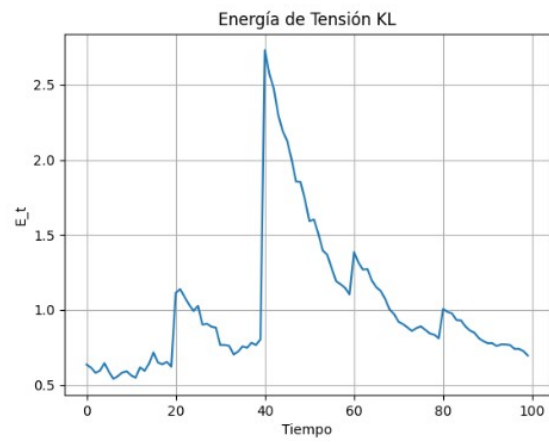


Figure 2: Respuesta del sistema ante perturbaciones OOD.

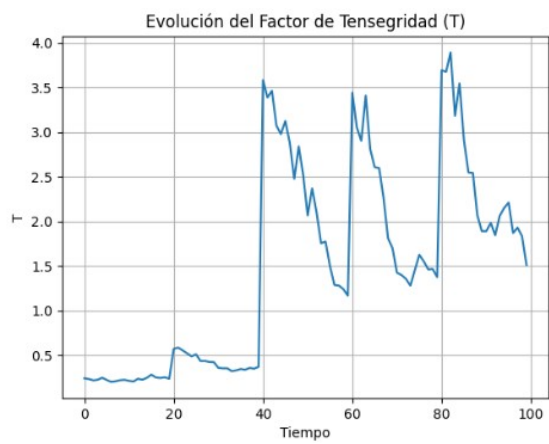


Figure 3: Estabilidad del Factor T en el tiempo.

Referencias

1. Melo Godoy, N., & Vargas Peralta, P. (2026). Hacia una Nomofísica del Orden: El Criterio Ontológico Mínimo (COM) como Modelo de Estabilidad Sistémica. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18836854.
2. Melo Godoy, N., & Vargas Peralta, P. (2026). El Criterio Ontológico Mínimo (COM) como una formalización de la estabilidad estructural - Seguridad en IA. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18836966.
3. Melo Godoy, N., & Vargas Peralta, P. (2026). Métricas de invariancia ontológica: Formalización del sensor de tensión virtual en sistemas dioscúricos. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.19371358.
4. Vaswani, A., et al. (2017). Attention is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS).
5. Kullback, S., & Leibler, R. A. (1951). On information and sufficiency. The Annals of Mathematical Statistics, 22(1), 79-86.
6. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. Bell System Technical Journal, 27(3), 379-423.
7. Fuller, R. B. (1975). Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking. Macmillan Publishing Co.
8. Amodei, D. et al. (2016). Concrete Problems in AI Safety. arXiv preprint arXiv:1606.06565.

A Código de Simulación Completo (Prototipo ATL)

```
1 import numpy as np
2
3 def softmax(x):
4     e_x = np.exp(x - np.max(x))
5     return e_x / e_x.sum()
6
7 def entropy(p):
8     return -np.sum(p * np.log(p + 1e-9))
9
10 def kl_divergence(p, q):
11     return np.sum(p * np.log((p + 1e-9) / (q + 1e-9)))
12
13 # Inicializaci n seg n el COM (Criterio Ontol gico M nimo)
14 np.random.seed(42)
15 vocab_size, timesteps = 20, 100
16 p_logits = np.random.randn(vocab_size)
17 q_logits = np.random.randn(vocab_size) * 0.5
18 T_values, E_values = [], []
19 lambda_reg, E_target = 0.1, 0.5
20
21 for t in range(timesteps):
22     # Simulaci n de perturbaci n OOD cada 20 pasos
23     if t % 20 == 0 and t > 0:
24         p_logits += np.random.normal(0, 2.0, vocab_size)
25
26     # Din mica Diosc rica: C stor (p) y P lux (q)
27     p, q = softmax(p_logits), softmax(q_logits)
28
29     # C lculo de m tricas estructurales
30     E_t = kl_divergence(p, q)
31     T_t = E_t / (entropy(p) + 1e-9)
32
33     E_values.append(E_t)
34     T_values.append(T_t)
35
36     # Mecanismo de regulaci n de P lux (Invariancia)
37     q_logits += lambda_reg * (E_t - E_target) * (p - q)
38
39     # Evoluci n natural del sistema
40     p_logits += np.random.normal(0, 0.1, vocab_size)
41
42 print("Simulaci n ATL completada con xito .")
```